Macierze

---

1. Czym tak naprawdę jest macierz?

Najprościej mówiąc: to taka matematyczna tabela. Jeśli kiedykolwiek ktoś korzystał z Excela, to już wie, jak wygląda macierz. W matematyce zamiast "komórek" mówimy o **elementach**, a zamiast "arkusza" mamy po prostu prostokątny układ liczb zamknięty w nawiasach.

W programie (**linia 12 i 22**) stworzyłem formularze dla macierzy **3x4**. To oznacza, że każda z nich ma 3 piętra (wiersze) i 4 pokoje na każdym piętrze (kolumny). Razem 12 liczb do uzupełnienia potrzebnych do wykonania obliczeń.

---

2. Po co nam to w ogóle potrzebne?

Macierze to nie jest tylko wymysł matematyków, żeby dręczyć studentów. Bez nich nie byłoby tak ważnych rzeczy jak:

- **Grafiki w grach:** Każdy ruch Twojej postaci w 3D to wynik przemnożenia współrzędnych przez macierz rotacji lub przesunięcia.
- **Sztucznej Inteligencji:** Algorytmy takie jak ChatGPT "myślą" za pomocą gigantycznych macierzy (tzw. wag).
- **Przetwarzania zdjęć:** Kiedy nakładasz filtr na Instagramie, program przelicza kolory pikseli właśnie za pomocą operacji macierzowych.

---

3. Analiza algorytmu

Kod realizuje tzw. **operacje na elementach**. To najbardziej intuicyjny sposób pracy z danymi.

Dodawanie i Odejmowanie

Zasada jest prosta: dodajemy "sąsiada do sąsiada". Element z lewego górnego rogu macierzy A dodajemy do lewego górnego rogu macierzy B.

- **W kodzie:** W **linii 56** mamy `$A[$i][$j] + $B[$i][$j]`. Pętla przechodzi przez wszystkie "pokoje" w tabeli i wykonuje działanie.
- **Warunek:** Żeby to zadziałało w matematyce, obie macierze muszą mieć te same wymiary (u Ciebie obie to 3x4, więc jest idealnie).

Mnożenie i Dzielenie

Ciekawostka: Klasyczne mnożenie macierzy (to, które jest na maturze czy studiach) jest trudniejsze – mnoży się wiersze przez kolumny, za to sposób którego ja użyłem jest bardzo często używany w **programowaniu i obróbce obrazu**.

Przykładowa macierz:

Operacja	**Macierz A (fragment)**	**Macierz B (fragment)**	**Wynik w tabeli (linia 77)**	**Wyjaśnienie**
Dodawanie	`[10]`	`[5]`	**15**	`$A[0][0] + $B[0][0]`
Odejmowanie	`[20]`	`[8]`	**12**	`$A[0][1] - $B[0][1]`
Mnożenie	`[4]`	`[3]`	**12**	`$A[1][0] * $B[1][0]`
Dzielenie	`[10]`	`[2]`	**5**	`$A[1][1] / $B[1][1]`
Dzielenie	`[7]`	`[0]`	**brak**	Zadziałał `if` z linii 69 (zabezpieczenie przed dzieleniem przez 0)

Igor Koziarski 5C